中国经济发展中碳排放增长的驱动因素研究*

王　锋　吴丽华　杨　超

内容提要：深入研究中国经济发展中 CO_2 排放量增长的驱动因素，对有的放矢地制定减排政策，发展低碳经济，应对气候变化有着重要的理论和现实意义。本文运用对数平均 Divisia 指数分解法，把 1995—2007 年间中国能源消费的 CO_2 排放增长率分解为 11 种驱动因素的加权贡献，并对这一时期中的 6 个时间段和每一种驱动因素进行了研究。结果表明：(1)1995—2007 年间，中国 CO_2 排放量年均增长 12.4%的主要正向驱动因素为人均 GDP、交通工具数量、人口总量、经济结构、家庭平均年收入，其平均贡献分别为 15.82%、4.93%、1.28%、1.14%和 1.11%，负向驱动因素为生产部门能源强度、交通工具平均运输线路长度、居民生活能源强度，其平均贡献分别为－8.12%、－3.29%和－1.42%；(2)人均 GDP 增长是 CO_2 排放量增长的最大驱动因素，中国的 CO_2 排放与经济发展和居民生活水平提高密切相关；(3)1997—1999 年，中国 CO_2 排放量下降的主要驱动因素是工业部门能源利用效率的提高，而深层原因可能是研发经费支出大幅提高所推动的技术进步和工业企业所有制结构的变化；(4)生产部门能源强度下降是抑制 CO_2 排放增长的最重要因素，因此降低生产部门的能源强度是实现 CO_2 减排的关键措施。

关键词：CO_2 排放　驱动因素　因素分解

一、引　言

自工业革命以来，人类活动产生的温室气体在大气中不断累积。温室气体浓度突破临界值将可能导致的灾难性后果已被人们逐渐认识。气候变化问题目前已不仅仅是科学问题，而上升为全球性的政治、经济和社会问题(张志强等，2009)。减少温室气体排放，实现经济低碳发展，成为当前国际社会应对气候变化所关注的焦点。根据 IEA(2009)的统计数据，2007 年中国消费化石燃料而排放的 CO_2 已经超过美国，成为全球第一大 CO_2 排放国①。虽然中国作为一个发展中国家，因工业化进程尚未完成，人均温室气体排放量还比较小，但随着经济的持续增长和能源消费量的不断增加，CO_2 排放量还会进一步上升，尤其在全球变暖日益严峻的情况下，面临巨大的减排压力已经不可避免。中国 CO_2 排放量快速上升的原因不能简单理解为仅是化石能源消费增长的结果，而是有着方方面面的深层原因。因此要减少 CO_2 排放，首先必须挖掘出导致中国 CO_2 排放量快速增长的深层驱动因素及其影响大小。另外，“低碳经济”概念自 2003 年被提出以来，就受到国际社会的高度关注。在我国，发展低碳经济已经得到政策当局和学术领域的普遍认同，都认为发展低碳经济是在气候变化背景下中国可持续发展的必由之路。要发展低碳经济必须从理论上回答一系列问题：

* 王锋，厦门大学中国能源经济研究中心、厦门大学经济学院金融系，邮政编码：361005，电子信箱：tiger61517@yahoo.cn；吴丽华，厦门大学经济学院金融系，邮政编码：361005，电子信箱：wulihua@xmu.edu.cn；杨超，对外经济贸易大学国际经济贸易学院金融学系，邮政编码：100029，电子信箱：phd-yc@uibe.edu.cn。作者衷心感谢匿名审稿人的宝贵意见和建议。

① 2007 年中国因化石燃料消费而产生的 CO_2 排放量为 60.7 亿吨，美国的排放量为 57.7 亿吨。

中国知网 https://www.cnki.net

如何发展低碳经济?在发展低碳经济时如何实现发展与减排的双赢?每一种低碳发展路径在二氧化碳减排上能取得什么样的效果?要回答这一系列问题,都涉及到一个最基础的问题,那就是,什么原因推动了中国 CO_2 排放量的快速上升?因此,深入探讨中国经济发展中 CO_2 排放量增长的驱动因素,对有的放矢地制定减排政策,发展低碳经济,应对气候变化,实施可持续发展战略有着重要的理论和现实意义。

二、文献综述

对中国 CO_2 排放的驱动因素进行研究的文献,较早可以追溯到 Shrestha & Timilsina(1996)运用 Divisia 指数分解法对包括中国在内的亚洲 12 国电力行业 CO_2 强度变化的研究,他们发现在 1980—1990 年期间影响中国电力行业 CO_2 强度的主要因素是燃料强度的变化。由于电力行业是中国 CO_2 排放量最大的行业,因此对其进行集中研究具有重要的现实意义。但这一研究涉及到亚洲 12 国的电力行业,因此对中国的分析就不是很深入。

中国因能源消费而产生的 CO_2 排放量中,工业部门的排放占到 80%以上①。因此针对工业部门的 CO_2 排放进行研究,对中国的节能减排具有重要的参考价值。Ang et al.(1998)运用新提出的对数平均 Divisia 指数(LMDI)分解法,对中国工业部门消费能源而排放的 CO_2 进行了研究。这种方法不但有效解决了分解中的剩余问题,而且能处理数据中的 0 值问题。其结论表明,工业部门总产出的变化对 1985—1990 年该部门 CO_2 排放产生了比较大的正向效应,而工业部门能源强度的变化则对 CO_2 排放起到了较大的抑制作用。该研究的因素分解涉及工业部门的 4 种燃料和 8 个行业。Liu et al.(2007)把对中国工业部门 CO_2 排放的研究扩大到 36 个行业,他同样运用 LMDI 分解法,集中研究了中国 1998—2005 年期间工业部门的 CO_2 排放,其结论认为工业经济发展和工业终端能源强度是推动 CO_2 排放变化的最重要因素,工业部门结构变化减少了 35.14%的 CO_2 排放量。

对与能源利用有关的 CO_2 排放总量进行研究,能比较全面说明中国的 CO_2 排放问题。Wu et al.(2005)基于中国各省的数据,运用"三层完全分解法",研究了中国 1985—1999 年与能源利用有关的 CO_2 排放量的变化及其潜在的驱动因素,并重点解释了 1996—1999 年中国能源消费及 CO_2 排放量变动"突然停滞"的深层原因。此文献的分析涉及到中国 28 个省市、6 个部门和 6 种能源,研究得比较深入和全面。Wu et al.(2006)基于一种综合了能源生产、转换和消费过程的新模型,探讨了中国在 1980—2002 年间与一次能源供给总量相关的 CO_2 排放量变动的潜在驱动因素,并比较了传统上在能源需求侧定义的驱动因素的贡献度与在能源供给侧新定义的驱动因素的贡献度,具有一定的创新性。Zhang et al.(2009)把对中国 CO_2 排放量的研究延伸到 2006 年,其结论表明 1991 年以来的经济发展对主要经济部门的 CO_2 排放有最大的正向效应,能源强度的降低对 CO_2 排放量的增长起到了比较大的抑制作用。宋德勇和卢忠宝(2009)采用"两阶段"LMDI 方法,研究了中国碳排放的影响因素及其周期性波动。结论表明,自上世纪 90 年代以来,中国四个阶段不同经济增长方式的差异是碳排放波动的重要原因,特别是 2000—2004 年"高投入、高排放、低效率"的经济增长方式直接导致了碳排放的显著增加。

徐国泉等(2006)则分析了中国人均碳排放的影响因素。其结果显示,在 1990—2004 年间,经济发展对拉动中国人均碳排放的贡献率呈指数增长,而能源效率和能源结构对抑制中国人均碳排放的贡献率都呈倒"U"型。

① 此数据是本文根据 1995—2007 年期间中国工业部门消费的化石能源量计算得到。

中国知网 https://www.cnki.net

以上研究主要采用了指数分解法，但 Feng & Zou(2008)没有沿用这一方法，而是运用改进的 Kaya 恒等式，对中国 1971—2005 年期间 CO_2 排放量的影响因素进行了无剩余分解，结论表明经济发展和人口增长是主要驱动因素，而能源效率提高对抑制 CO_2 排放量增长做出了贡献。Ang(2009) 采用一种把环境与现代内生增长理论结合起来的分析框架，主要研究了技术进步对中国 1953—2006 年 CO_2 排放量的影响，其结论表明研发强度、技术转移和经济对国外技术的吸收能力与 CO_2 排放量是负相关的，而更多的能源消费、高收入和更高的贸易开放度将导致更多的 CO_2 排放。

以上文献中，Wu et al.(2005) 的研究比较深入和全面，但对中国 2000 年以后的 CO_2 排放却没有讨论。有的文献(如 Zhang et al.，2009；宋德勇和卢忠宝，2009；Ang，2009)虽然分析了 2000—2006 年的情况，但研究所覆盖的部门行业和能源种类不全面，涉及的影响因素也不多。因此本文在对 Wu et al.(2005)提出的“三层完全分解法”改造的基础上，对中国 1995—2007 年间 CO_2 排放的影响因素进行分解，本文的研究将覆盖 6 个部门和 8 种能源，涉及 11 种影响因素。

三、模型构建与数据说明

(一)模型构建

在对 CO_2 排放量的影响因素进行研究的方法中，应用最多的是指数分解法。指数分解法是在 1970 年代后期被逐渐应用到能源问题的研究中。1990 年代后，陆续出现一些文献用该方法对废气排放进行研究。较早用指数分解法研究 CO_2 排放问题的是 Torvanger(1991)和 Grubler(1993)等。Shrestha & Timilsina(1996)首次运用该方法研究了中国的 CO_2 排放。指数分解法经过不断的发展和完善，Laspeyres & Divisia 分解成为目前最为常用的两种方法。其中，LMDI 分解法有效解决了分解中的剩余问题和数据中的 0 值与负值问题，使得该方法可以用于绝大多数情形的分析。Wu et al.(2005) 提出的“三层完全分解法”实质上是对 Ang & Liu(2001)的方法的扩展，“三层完全分解”是指把 CO_2 排放总量分解为“28 个省”的“6 个部门”消费的“6 种能源”产生的 CO_2 的加总。本文考虑到各省数据的准确性不如国家层面的数据，而且在 Wu et al.(2005)的最终研究结果中并没有体现出各省的情况，因此，本文把“三层”压缩为“两层”，即把中国 CO_2 排放总量分解为“6 个部门”消费的“8 种燃料”产生的 CO_2 的加总。用模型可表示如下，等式中各变量的含义详见表 1。

$$C=\sum_{i=1}^{6}\sum_{j=1}^{8}C_{ij}=\sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{8}\frac{C_{ij}}{F_{ij}}\frac{F_{ij}}{F_i}\frac{F_i}{Y_i}\frac{Y_i}{Y}\frac{Y}{P}P+\sum_{i=5}\sum_{j=1}^{8}\frac{C_{ij}}{F_{ij}}\frac{F_{ij}}{F_i}\frac{F_i}{TD}VTD\cdot VN+\sum_{i=6}\sum_{j=1}^{8}\frac{C_{ij}}{F_{ij}}\frac{F_{ij}}{F_i}\frac{F_i}{THI}AHI\cdot HN \tag{1}$$

上式可进一步表示为：

$$C=\sum_{i=1}^{6}\sum_{j=1}^{8}C_{ij}=\sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{8}CI_{ij}\cdot FS_{ij}\cdot EIP_i\cdot ES_i\cdot PCG\cdot P+\sum_{i=5}\sum_{j=1}^{8}CI_{ij}\cdot FS_{ij}\cdot EIT\cdot VTD\cdot VN+\sum_{i=6}\sum_{j=1}^{8}CI_{ij}\cdot FS_{ij}\cdot EIR\cdot AHI\cdot HN \tag{2}$$

以上两个等式中的 $i=1,2,\cdots,6$ 分别表示农林牧渔业、工业、建筑业、商业、交通运输业和居民生活部门；$j=1,2,\cdots,8$ 分别表示各部门消费的 8 种化石燃料：煤炭、焦炭、原油、汽油、煤油、柴油、燃料油和天然气。

本文对经济部门的划分，是在《中国统计年鉴》“分行业能源消费”中对经济部门划分的基础上，保留了原划分中的农林牧渔业、工业、建筑业、交通运输仓储及邮电通信业、居民生活部门，而把“批发、零售业和住宿、餐饮业”与“其他行业”合并为“商业”。这样划分是基于以下四点考虑：第一，

中国知网 https://www.cnki.net

根据“分行业能源消费”中对经济部门划分，可以直接获得各个部门的能源消费量数据，进而方便计算出各个部门因消费能源而排放的 CO_2；第二，将“批发、零售业和住宿、餐饮业”与“其他行业”合并为“商业”，是因为在运用模型(1)时，等式右侧的第一项中涉及到各个行业的产出 Y_i，而在现有的统计数据中，我们没能找到 2004 年以前各行业的产出，因此决定把“批发、零售业和住宿、餐饮业”与“其他行业”合并为“商业”，这样在运用“商业”部门的产出数据时，就可以与“国内生产总值构成”中的“第三产业”产出对应，因为合并而成的“商业”基本与“第三产业”的部门口径是一致的，这样处理并非完美，但对因素分解结果影响并不大，是可以接受的，而且能够解决数据可得性问题；第三，把《中国统计年鉴》中的“交通运输、仓储及邮电通信业”简称为“交通运输业”，并把其单列出来，是出于两个原因，一是 IPCC(2006)建议在计算 CO_2 排放时，把排放源划分为固定源和移动源，交通运输业燃烧的燃料属于移动源，其 CO_2 排放的计算有专门的方法，是不能与其他产业部门的固定源混在一起，因此把“交通运输业”单列出来；二是如果把“交通运输业”归入第三产业，则在计算时，就把其归入模型(1)中等式右侧的第一项中，而无法考察交通工具数量等对 CO_2 排放的影响；第四，“居民生活部门”虽然直接排放的 CO_2 相对较少，但其是一个不可遗漏的排放部门，而且它不是一个生产或服务部门，因此也单列出来，这样也可以方便研究家庭收入和家庭数量对 CO_2 排放的影响。

表 1　　模型中各变量的符号及其含义

变量	含义	变量	含义
C	CO_2 排放总量	THI	家庭总收入
C_{ij}	第 i 个部门消费第 j 种燃料所排放的 CO_2	AHI	家庭平均年收入
F_{ij}	第 i 个部门消费的第 j 种燃料	HN	家庭数量
F_i	第 i 个部门消费的燃料总量	CI_{ij}	$CI_{ij}=C_{ij}/F_{ij}$，第 i 个部门第 j 种燃料的碳强度
Y_i	第 i 个部门的产出	FS_{ij}	$FS_{ij}=F_{ij}/F_i$，第 j 种燃料在第 i 个部门燃料总消费中的比例
Y	总产出	EIP_i	$EIP_i=E_i/Y_i$，第 i 个生产部门的能源强度
P	人口总量	ES_i	$ES_i=Y_i/Y$，第 i 个生产部门的产出在总产出中的比例
TD	运输线路总长	PCG	人均 GDP
VTD	交通工具平均运输线路长度	EIT	运输线路单位长度能耗
VN	交通工具数量	EIR	居民生活能源强度

本文对化石燃料种类的划分是依据《中国统计年鉴》“分行业主要能源品种消费量”中的划分。由于在部门终端能源消费中，电力消费并不直接产生 CO_2，因此我们没有把电力归入能源种类中。以上对经济部门和能源种类的划分，既要考虑数据的可获得性，又要考虑模型计算的可实现性，是最终权衡的结果。

对(2)式两边取关于时间的导数，可得 CO_2 排放量的瞬时增长率为：

$$\frac{dC}{dt}=\left(\sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{8}\frac{dCI_{ij}}{dt}\cdot FS_{ij}\cdot EIP_i\cdot ES_i\cdot PCG\cdot P+\sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{8}CI_{ij}\cdot\frac{dFS_{ij}}{dt}\cdot EIP_i\cdot ES_i\cdot PCG\cdot P+\cdots+\sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{8}CI_{ij}\cdot FS_{ij}\cdot EIP_i\cdot ES_i\cdot PCG\cdot\frac{dP}{dt}\right)+\left(\sum_{i=5}^{8}\sum_{j=1}^{8}\frac{dCI_{ij}}{dt}\cdot FS_{ij}\cdot EIT\cdot VTD\cdot VN+\sum_{i=5}^{8}\sum_{j=1}^{8}CI_{ij}\cdot\frac{dFS_{ij}}{dt}\cdot EIT\cdot VTD\cdot VN+\cdots+\sum_{i=5}^{8}\sum_{j=1}^{8}CI_{ij}\cdot FS_{ij}\cdot EIT\cdot VTD\cdot\frac{dVN}{dt}\right)+$$

中国知网 https://www.cnki.net

$$\left(\sum_{i=6}\sum_{j=1}^{8}\frac{dCI_{ij}}{dt}\cdot FS_{ij}\cdot EIR\cdot AHI\cdot HN+\sum_{i=6}\sum_{j=1}^{8}CI_{ij}\cdot\frac{dFS_{ij}}{dt}\cdot EIR\cdot AHI\cdot HN+\cdots+\sum_{i=6}\sum_{j=1}^{8}CI_{ij}\cdot FS_{ij}\cdot EIR\cdot AHI\cdot\frac{dHN}{dt}\right) \tag{3}$$

给(3)式两边分别除以 C，可得：

$$\begin{aligned}\frac{1}{C}\frac{dC}{dt}=&\left(\sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{8}\frac{1}{CI_{ij}}\frac{dCI_{ij}}{dt}\frac{CI_{ij}}{C}\cdot FS_{ij}\cdot EIP_i\cdot ES_i\cdot PCG\cdot P+\cdots\right.\\&\left.+\sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{8}CI_{ij}\cdot FS_{ij}\cdot EIP_i\cdot ES_i\cdot PCG\cdot\frac{1}{P}\frac{dP}{dt}\frac{P}{C}\right)\\&+\left(\sum_{i=5}\sum_{j=1}^{8}\frac{1}{CI_{ij}}\frac{dCI_{ij}}{dt}\frac{CI_{ij}}{C}\cdot FS_{ij}\cdot EIT\cdot VTD\cdot VN\right.\\&\left.+\cdots+\sum_{i=5}\sum_{j=1}^{8}CI_{ij}\cdot FS_{ij}\cdot EIT\cdot VTD\cdot\frac{1}{VN}\frac{dVN}{dt}\frac{VN}{C}\right)\\&+\left(\sum_{i=6}\sum_{j=1}^{8}\frac{1}{CI_{ij}}\frac{dCI_{ij}}{dt}\frac{CI_{ij}}{C}\cdot FS_{ij}\cdot EIR\cdot AHI\cdot HN\right.\\&\left.+\cdots+\sum_{i=6}\sum_{j=1}^{8}CI_{ij}\cdot FS_{ij}\cdot EIR\cdot AHI\cdot\frac{1}{HN}\frac{dHN}{dt}\frac{HN}{C}\right)\end{aligned} \tag{4}$$

给(2)式两端同除以 C，并定义 $W_{ij}=C_{ij}/C$，代入上式，并对上式进行 0 到 T 时刻的积分，可得：

$$\begin{aligned}\int_0^T\frac{d\ln C}{dt}dt=&\sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{8}\int_0^T W_{ij}\left(\frac{d\ln CI_{ij}}{dt}+\frac{d\ln FS_{ij}}{dt}+\frac{d\ln EIP_i}{dt}+\frac{d\ln ES_i}{dt}+\frac{d\ln PCG}{dt}+\frac{d\ln P}{dt}\right)dt\\&+\sum_{i=5}\sum_{j=1}^{8}\int_0^T W_{ij}\left(\frac{d\ln CI_{ij}}{dt}+\frac{d\ln FS_{ij}}{dt}+\frac{d\ln EIT}{dt}+\frac{d\ln VTD}{dt}+\frac{d\ln VN}{dt}\right)dt\\&+\sum_{i=6}\sum_{j=1}^{8}\int_0^T W_{ij}\left(\frac{d\ln CI_{ij}}{dt}+\frac{d\ln FS_{ij}}{dt}+\frac{d\ln EIR}{dt}+\frac{d\ln AHI}{dt}+\frac{d\ln HN}{dt}\right)dt\end{aligned} \tag{5}$$

根据定积分中值定理，(5)式可以写为：

$$\begin{aligned}\frac{C_T}{C_0}=&\exp\left[\sum_{i=1}^{6}\sum_{j=1}^{8}W_{ij}(t^*)\ln\frac{CI_{ij,T}}{CI_{ij,0}}\right]\cdot\exp\left[\sum_{i=1}^{6}\sum_{j=1}^{8}W_{ij}(t^*)\ln\frac{FS_{ij,T}}{FS_{ij,0}}\right]\cdot\\&\exp\left[\sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{8}W_{ij}(t^*)\ln\frac{EIP_{ij,T}}{EIP_{ij,0}}\right]\cdot\exp\left[\sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{8}W_{ij}(t^*)\ln\frac{ES_{ij,T}}{ES_{ij,0}}\right]\cdot\\&\exp\left[\sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{8}W_{ij}(t^*)\ln\frac{PCG_{ij,T}}{PCG_{ij,0}}\right]\cdot\exp\left[\sum_{i=1}^{4}\sum_{j=1}^{8}W_{ij}(t^*)\ln\frac{P_{ij,T}}{P_{ij,0}}\right]\cdot\\&\exp\left[\sum_{i=5}\sum_{i=1}^{8}W_{ij}(t^*)\ln\frac{EIT_{ij,T}}{EIT_{ij,0}}\right]\cdot\exp\left[\sum_{i=5}\sum_{i=1}^{8}W_{ij}(t^*)\ln\frac{VTD_{ij,T}}{VTD_{ij,0}}\right]\cdot\\&\exp\left[\sum_{i=5}\sum_{i=1}^{8}W_{ij}(t^*)\ln\frac{VN_{ij,T}}{VN_{ij,0}}\right]\cdot\exp\left[\sum_{i=6}\sum_{i=1}^{8}W_{ij}(t^*)\ln\frac{EIR_{ij,T}}{EIR_{ij,0}}\right]\cdot\\&\exp\left[\sum_{i=6}\sum_{i=1}^{8}W_{ij}(t^*)\ln\frac{AHI_{ij,T}}{AHI_{ij,0}}\right]\cdot\exp\left[\sum_{i=6}\sum_{i=1}^{8}W_{ij}(t^*)\ln\frac{HN_{ij,T}}{HN_{ij,0}}\right]\end{aligned} \tag{6}$$

上式中的 $W_{ij}(t^*)$是上文定义的权重函数 $W_{ij}(t)=C_{ij}/C$ 在时刻 t^* 时的函数值，$t^*\in(0,T)$。

计算 $W_{ij}(t^*)$的一个有效方法是运用对数平均函数。该函数是由 Ang 和 Choi (1997)引入 Divisia 分解中的，对数平均函数被定义如下：

中国知网 https://www.cnki.net

$$L(x,y)=\begin{cases}(x-y)/(\ln x-\ln y), x\neq y\\ x, x=y\\ 0, x=y=0\end{cases} \tag{7}$$

根据对数平均函数的定义,权重函数值可由下式计算。

$$W_{ij}(t^*)=\frac{L(C_{ij,T},C_{ij,0})}{L(C_T,C_0)} \tag{8}$$

可以把(6)简写为:

$$G(CO_2)=[C(CI)\cdot C(FS)\cdot C(EIP)\cdot C(ES)\cdot C(PCG)\cdot C(P)]\cdot [C(EIT)\cdot C(VTD)\cdot C(VN)]\cdot[C(EIR)\cdot C(AHI)\cdot C(HN)] \tag{9}$$

上式的含义是,CO_2 排放量的增长可以分解为三个部门 12 种因素 $CI, FS, \cdots, HN$ 的贡献。其中,CO_2 排放量的增长(Growth)用 $G(CO_2)$表示,各因素的贡献(Contribution)用 $C(\cdot)$表示。

(二)数据说明

1.CO_2 排放量数据的计算

能源部门通常是温室气体排放中的最重要部门,在发达国家,其贡献一般占 CO_2 排放量的 90%以上和温室气体总排放量的 75%(IPCC,2006)。根据《中华人民共和国气候变化初始国家信息通报》中的数据,能源活动是中国最主要的 CO_2 排放源,1994 年中国能源活动的 CO_2 排放量在全国 CO_2 排放总量中占 90.95%。因此,本文主要研究中国与能源活动有关的 CO_2 排放。IPCC(2006)详细介绍了估算固定源和移动源中化石燃料燃烧排放 CO_2 的三种方法。其中"方法 1"是根据燃烧的燃料数量以及缺省排放因子来估算 CO_2 排放。此方法相对简单,易于操作,对数据的要求不高,但计算的结果相对粗糙。而其他两个方法比较复杂,对数据和技术要求较高,计算结果相对准确,但一般个人研究者无力做到。因此,本文采用 IPCC(2006)中的"方法 1"来计算中国与能源活动有关的 CO_2 排放。各行业分能源品种的消费量数据全部来自 1995—2008 年的《中国统计年鉴》和《中国能源统计年鉴》。由于燃料品种既包括原煤又包括焦炭,既包括原油又包括成品油,为了避免重复估算 CO_2 排放,本文从工业中分别剔除了"石油加工、炼焦及核燃料加工业"消费的煤炭和原油,以及用作工业原料的煤炭、原油和天然气。

图 1 是本文估算出的 1995—2007 年中国能源消费排放的 CO_2 与国际上四个温室气体排放数据开发机构发布的数据比较①。这四个机构分别为:美国橡树岭国家实验室 CO_2 信息分析中心(CDIAC)、国际能源署(IEA)、美国能源信息署(EIA)和世界资源研究所(WRI)。从这四个机构发布的数据来看,各机构估算的结果都各不相同,本文估算的数据与 IEA 的数据最为接近,IEA 的数据素以客观公正享誉全球,因此本文估算的结果是可以接受的。另外,为了进一步验证本文估算的数据的可靠性,我们用同样的方法估算出 1994 年的 CO_2 为 27.99 亿吨,这与《中华人民共和国气候变化初始国家信息通报》中的数据 27.95 亿吨比较接近。从图 1 可见,1995—2000 年间中国 CO_2 排放的增长趋势比较平缓。根据 IEA、EIA 和本文的估算结果,1998—2000 年 CO_2 排放量出现了下降。但 2001 年以后,各机构与本文估算的数据都显示,中国 CO_2 排放量进入了快速上升时期。

2. 其他变量的数据来源

表 1 中的部门产出、总产出、人口总量和人均 GDP 的数据直接来自 1995—2008 年的《中国统计年鉴》,除人口总量外,其它三个变量的数据均以 1978 年为基期的不变价格做了调整;其余各变量的数据也是从 1995—2008 年的《中国统计年鉴》中整理、汇总、计算得到,其中家庭总收入、家庭平

① 四个机构的 CO_2 排放数据分别来自各机构的官方网站。

中国知网 https://www.cnki.net

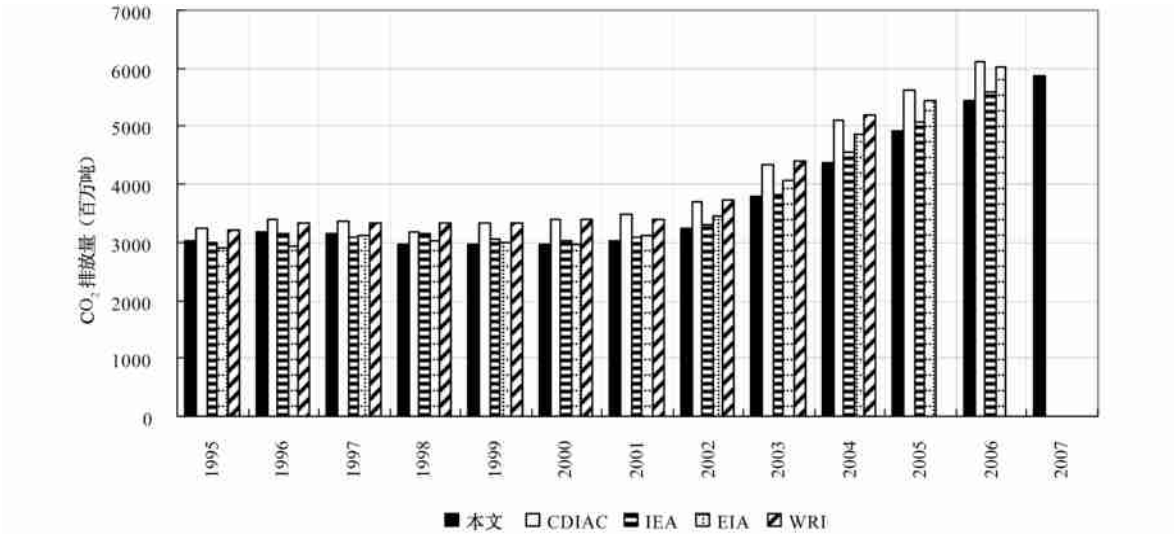

图 1　本文估算的 CO_2 排放量与四个机构发布的数据比较

均年收入的数据也进行了不变价格调整。

四、模型计算结果分析

运用模型(6)计算时，我们以 3 年为间隔，把 1995－2007 年划分为 6 个时段，在每一时段分别计算。对数据中的“0”值情况，我们借鉴了 Ang et al.(1998)所论证的方法进行处理。模型(6)右侧第一项的燃料碳强度 CI_{ij} 实质上等于在计算碳排放时的排放因子，由于我们假设各行业每一种燃料都是充分燃烧的，因此其排放因子就是固定不变的，在这一假设下，燃料碳强度对 CO_2 排放的贡献就等于零。事实上，如果燃料不是充分燃烧，排放因子是可能变化的，但这涉及到燃烧技术的变化，本文对这一变化忽略不计，而且本文研究的是宏观因素变化，所以对排放因子变化的忽略是可以接受的。鉴于本文涉及的变量多、数据量大，我们用 Visual Basic 编程实现了模型的计算过程。由于模型(6)计算出的结果是把每一时期 CO_2 排放量的增长倍数分解为 12 种驱动因素的贡献。如果直接利用这一结果，既不直观也不便于表述，因此我们把模型(6)计算出的结果进一步转换为 CO_2 排放量的增长速度及各驱动因素对这一增长速度的贡献。计算结果见表 2 和图 2。

(一)对各时期的驱动因素分析

每一时期 CO_2 排放量的增长速度及各驱动因素的贡献都不相同。由于涉及的驱动因素众多，本文只对有研究价值的时期进行深入分析，而对其他时期的分解结果只做简单描述。

1.1995－1997 年，CO_2 排放量增长了 4.34%，正向驱动因素主要有：人均 GDP、交通工具数量、经济结构、人口总量、运输线路单位长度能耗，其贡献分别为 14.77%、13.52%、2.05%、1.73%和 1.14%，而其余的正向驱动因素，如家庭平均年收入和家庭数量的贡献都小于 1%。负向驱动因素有生产部门能源强度、交通工具平均运输线路、居民生活能源强度、燃料结构，其贡献分别为－15.25%、－12.66%、－1.53%、－0.51%。

2.1997－1999 年的 CO_2 排放量变动不同于其余 5 个阶段，其不但没有增加，反而连续 3 年下降，累计下降 6.53%。实际上 CO_2 排放量从 1996 年就开始下降。虽然此阶段的正向驱动因素和负向驱动因素都与 1995－1997 年间的情况基本相同，但负向驱动因素的总体贡献达到－26.81%，超过正向驱动因素的总体贡献 20.28%，因此 CO_2 排放量出现下降。在负向驱动因素中，生产部门能源强度变动的贡献最大，达到－21.01%。从生产部门能源强度变动的实际情况来看，1997－1999

中国知网 https://www.cnki.net

年,农林牧渔业、工业和建筑业的能源强度分别下降了3.04%、21.65%和8.76%。虽然工业部门生产总值在此期间增长了18.2%①,但能源消费量却减少了0.76亿吨标准煤。因此可以认为,1997—1999年CO_2排放量下降的主要原因是工业部门能源利用效率的提高。进一步深入分析可以发现,工业部门能源利用效率的提高可能来自两个方面:(1)研发经费支出大幅提高所推动的技术进步。Garbaccio et al.(1999)研究认为技术进步是中国能源强度下降的主要原因。但技术作为一种无形资本,无法去直观地统计和衡量,所以许多文献选择用研发经费间接地推算技术知识存量。Fisher-Vanden et al.(2004)对中国大量企业的数据研究表明,研发投入是导致中国能源强度下降的主要原因之一。由于技术进步是一个缓慢的过程,因此我们来考察1995—1999年的研发经费支出。1995年的研发经费支出是348.7亿元,1999年增加到678.9亿元,增长了94.7%;(2)工业企业所有制结构的变化。大量研究认为,非国有企业比国有企业具有更高的技术效率和资源利用效率(如:姚洋,1998;刘小玄,2000,2004);姚洋和章奇(2001)给出了定量的结论,他们研究认为集体、私营、国外三资企业的效率分别要比国有企业高出13%—15%、42%—46%和9%—11%。如果考察1995—1999年中国企业所有制结构的变化,可以发现,这一时期国有及国有控股企业从11.8万家减少到6.1万家,集体企业从147.5万家增加到165.9万家,个体企业从568.8万家增加到612.7万家,股份制企业和外商及港澳台商投资企业等从6万家增加到9.2万家②。因此,技术进步和工业企业所有制结构的变化可能是1997—1999年的CO_2排放量下降的深层驱动因素。

表2　　1995—2007年中国能源消费中CO_2排放量增长的驱动因素及其贡献

变量名称	符号	1995—1997	1997—1999	1999—2001	2001—2003	2003—2005	2005—2007
CO_2排放量增长率(%)	$G(CO2)$	4.34	−6.53	2.43	25.05	30.04	19.31
各因素变动的贡献(%)							
燃料结构	$C(FS)$	−0.51	−0.08	−0.45	0.46	0.48	0.21
生产部门能源强度	$C(EIP)$	−15.25	−21.01	−13.02	1.82	4.62	−5.89
经济结构	$C(ES)$	2.05	0.72	0.54	1.43	1.10	0.99
人均GDP	$C(PCG)$	14.77	11.66	13.18	16.81	18.29	20.21
人口总量	$C(P)$	1.73	1.47	1.26	1.15	1.12	0.95
运输线路单位长度能耗	$C(EIT)$	1.14	1.87	−0.29	1.40	−1.00	1.27
交通工具平均运输线路	$C(VTD)$	−12.66	−3.39	−1.98	−3.14	2.04	−0.60
交通工具数量	$C(VN)$	13.52	4.06	3.35	4.52	2.46	1.68
居民生活能源强度	$C(EIR)$	−1.53	−2.32	−1.23	−1.02	−0.96	−1.47
家庭平均年收入	$C(AHI)$	0.86	0.25	0.81	1.31	1.67	1.76
家庭数量	$C(HN)$	0.22	0.25	0.27	0.29	0.22	0.21

3. 1999—2001年,CO_2排放量增长了2.43%,正负向驱动因素与前两个阶段基本相同,唯独运输线路单位长度能耗的贡献由正转为−0.29%。这是因为运输线路单位长度能耗从1995年的20.9千克标准煤/米不断增长到2000年的28.8千克标准煤/米,但从2000年又开始逆转下降到2001年的26.5千克标准煤/米,因此导致了运输线路单位长度能耗的贡献由正变负。

4. 2001—2003年和2003—2005年两个阶段的CO_2排放量都大幅增长,增长率分别达到25.05%和30.04%。其原因主要来自三个驱动因素:人均GDP、生产部门能源强度和燃料结构的变

① 以1978年不变价格计算的工业部门生产总值增长率。

② 各种经济类型工业企业单位数的数据来自《中国统计年鉴2000》。

中国知网 https://www.cnki.net

动。人均 GDP 在两个阶段分别增长了 17.7%和 19.2%，是 1995 年以来增长幅度最大的两个阶段，人均 GDP 大幅增长所代表的经济快速发展导致了能源的大量消费和 CO_2 排放量的快速增长。模型分解的结果显示，人均 GDP 对 CO_2 排放量增速的贡献分别达到 16.81%和 18.29%；在生产部门中，工业和农林牧渔业的能源强度在这两个阶段的出现了 1995 年以来的首次上升，导致其对 CO_2 排放量增速的贡献由以前的负向变为正向，两个阶段的贡献分别为 1.82%和 4.62%；燃料结构的贡献也由负变正，两阶段的贡献分别为 0.46%和 0.48%。

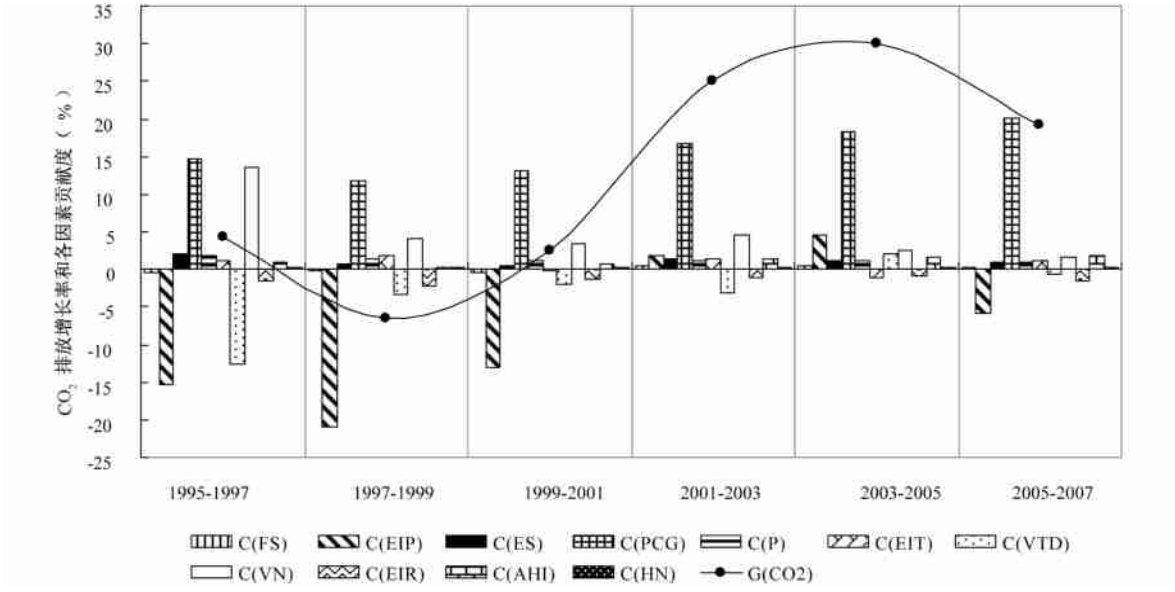

图 2　1995－2007 年中国能源消费中 CO_2 排放量增长的驱动因素及其贡献

5.2005－2007 年的情况与前两个阶段类似，只是 CO_2 排放量增长速度有所放缓，由上一阶段的 30.04%放缓到 19.31%。其原因主要是，这个阶段的生产部门能源强度又转为下降，从而给 CO_2 排放量增速的放缓做出了贡献，其在此阶段 CO_2 排放量增速中的贡献为－5.89%。

(二)对驱动因素的分类分析

根据每一驱动因素的性质，本文把 11 种因素划分为 4 类效应：能源强度效应、结构效应、活动强度效应和规模效应。分类情况见表 3。有些驱动因素对 CO_2 排放的贡献在 1995－2007 年期间一直是正向的，有的贡献一直是负向的，而有些却是正负交替变动，具体变动状况汇总在表 3 第 4 列。为了总体评价每一驱动因素对 CO_2 排放的贡献，本文分别计算了每一驱动因素在 1995－2007 年期间的平均贡献(Average Contribution)。详见表 3 第 5 列。

1. 能源强度效应

根据部门不同，我们把能源强度划分为三种：生产部门能源强度、运输线路单位长度能耗和居民生活能源强度。从理论上讲，某部门能源强度下降，说明该部门能源利用效率提高，如果其他因素保持不变，该部门因能源利用而产生的 CO_2 排放量必然减少，能源强度下降对 CO_2 排放量变动的贡献必然为负。反之，当能源强度上升，则其贡献必然为正。

(1)生产部门能源强度变动的贡献

生产部门能源强度在 1995－2001 年间基本呈现持续下降状态，因此其贡献为负向。在 2001－2005 年间，虽然农林牧渔业和工业的能源强度呈上升状态，建筑业和商业的能源强度呈下降趋势，但由于工业能源强度在整个生产部门的能源强度中的比重较大，整个生产部门的能源强度表现出上升趋势，所以此段时间的能源强度变动对 CO_2 排放量变动的贡献就为正向。2005－2007 年，在

中国知网 https://www.cnki.net

“十一五”规划纲要所确定的能源强度下降20%的目标引导下,生产部门能源强度又程现出下降趋势,其贡献由正向转为负向。总体来看,1995—2007年间,生产部门能源强度的平均贡献为—8.12%。

(2)运输线路单位长度能耗变动的贡献

在1995—2007年间,运输线路单位长度能耗从1995年的20.7吨标准煤/公里增长到2007年的30.3吨标准煤/公里,总体表现出增长趋势。但分别在2001年和2005年由于交通运输业的能源消费量增长速度小于该年运输线路总长的增长速度,因此这两年的运输线路单位长度能耗出现短暂下降。最终导致运输线路单位长度能耗变动对CO_2排放量变动的贡献在1995—2007年间呈现波动状态,但平均贡献依然为正向,而且数值较小,为0.73%。

表3　　驱动因素的分类及平均贡献

效应	因素名称	符号	贡献变动状况	平均贡献(%)
能源强度效应	生产部门能源强度	AC(EIP)	— + —	—8.12
	运输线路单位长度能耗	AC(EIT)	+ — + — +	0.73
	居民生活能源强度	AC(EIR)	—	—1.42
结构效应	燃料结构	AC(FS)	— +	0.02
	经济结构	AC(ES)	+	1.14
活动强度效应	人均GDP	AC(PCG)	+	15.82
	交通工具平均运输线路	AC(VTD)	— + —	—3.29
	家庭平均年收入	AC(AHI)	+	1.11
规模效应	人口总量	AC(P)	+	1.28
	交通工具数量	AC(VN)	+	4.93
	家庭数量	AC(HN)	+	0.24

(3)居民生活能源强度变动的贡献

一般而言,居民生活能源消费量的收入弹性是比较低的,它不会随着收入的大幅增加而大幅增长,而是与居民的生活习惯、消费方式和气候变化密切相关,能源消费量一般呈现小幅波动状态或小幅增长趋势。在1995—2001年期间,中国居民生活能源消费总量并不稳定,有时增加有时减少。2002—2007年虽呈现出稳定增长趋势,但增长幅度比较小,年平均增长5%。居民家庭总收入从1995开始以年均13%的速度增长,因此居民生活能源强度从1995年的36克标准煤/元,持续快速下降到2007年的6.6克标准煤/元。居民生活能源强度的快速下降对1995—2007年的CO_2排放量增长具有一定的减缓作用,其平均贡献为—1.42%。

从以上分析中可以归纳出以下几点具有政策含义的结论:第一,降低生产部门的能源强度是实现CO_2减排的关键手段之一;第二,降低居民生活能源强度虽然能在一定程度上减缓CO_2排放量的增长,但其涉及到居民生活习惯和消费方式的转变,故其作用有限。

2. 结构效应

我们把燃料结构变动和经济结构变动对CO_2排放量变动所产生的影响统称为结构效应。两种结构变动的特征和贡献各不相同,具体分析如下。

(1)燃料结构变动的贡献

我们把各行业消费的能源区分为煤炭、焦炭、原油、汽油、煤油、柴油、燃料油和天然气八个品种。根据《2006年IPCC国家温室气体清单指南》所提供的固定源和移动源燃烧缺省CO_2排放因子,以上几种燃料的排放因子大小次序为:煤炭和焦炭的排放因子>原油及其产品的排放因子>天然气的排放因子。因此,如果其他因素不变,燃料结构中的煤炭和焦炭比重下降,而原油及其产品和天然气的比重上升,则CO_2排放量必然减少,反之,则CO_2排放量增加。以1995—1997年工业部

中国知网　https://www.cnki.net

门燃料结构变化为例，1995 年工业部门的燃料消费结构为：煤炭和焦炭分别占 79%和 10.4%，原油及其产品占 9%，天然气占 1.6%。到 1997 年，煤炭和焦炭的比重分别下降到 77.5%和 10%，原油及其产品上升到 10.8%，天然气也上升到 1.7%。虽然除汽油和燃料油以外的其他燃料消费总量都在增加，但我们的分解结果表明，燃料结构的这种“低碳化”调整，依然对 CO_2 排放量的增长起到了减缓作用，其贡献为－0.51%(见表 2)。2003－2005 年工业部门燃料结构的变化与 1995－1997 年的情况刚好相反，煤炭和焦炭的比重分别从 2003 年的 78.5%和 11%上升到 2005 年的 79%和 13.1%，而原油及其产品的比重则从 8.4%下降到 5.7%，天然气的比重虽然增加，但其增加幅度比较小，仅从 2.1%增加到 2.2%。此阶段的燃料结构变化，对 CO_2 排放量的增长起到了正向的贡献，其贡献为 0.48%(见表 2)。总体来看，由于中国以煤为主的能源禀赋所自然形成的以煤为主的燃料结构在短期内是难以改变的，虽然有微小和短期的“低碳化”调整，但总体调整趋势依然是“高碳化”。因此，1995－2007 年燃料结构变动的平均贡献为正向的 0.02%。以上分析表明，如果燃料结构“低碳化”调整，即使调整幅度比较小，其对 CO_2 排放量的增长依然能起到一定的减缓作用。

(2)经济结构变动的贡献

农林牧渔业、工业、建筑业和商业每年消费的化石能源占当年化石能源消费总量的比例，在 1995－2007 年期间分别平均为 2.6%、81.2%、0.7%和 3.5%。由此可见，工业消耗了能源总量的绝大部分。如果工业产值在国内生产总值中的比重不断提高，那么势必导致能源消费总量不断增加，CO_2 排放量也必然持续增长。从 1995 年到 2007 年，农林牧渔业的比重从 19.9%持续下降到 11.3%，工业比重从 41%波动上升到 43%，建筑业比重从 6.1%波动下降到 5.6%，商业比重从 32.9%波动上升到 40.1%。以工业规模不断扩张为特征的经济结构变动，对化石能源消费总量增长 99.9%起到了巨大的推动作用。因素分解的结果显示，在 1995－2007 年期间，经济结构变动对 CO_2 排放量的增长起到了一定的推动作用，其平均贡献为 1.14%。可见，如果要减缓 CO_2 排放量的增长，发展第三产业，逐步降低工业在经济中的比重将是一个政策选择。

3. 活动强度效应

我们把人均 GDP、交通工具平均运输线路长度和家庭平均年收入变动对 CO_2 排放量变动所产生的影响统称为活动强度效应。

(1)人均 GDP 变动的贡献

人均 GDP 综合衡量了一个国家的人均产品与服务的生产能力，其不但反映了该国的经济发展水平，而且反映了居民物质生活的富裕程度。1995－2007 年，中国的人均 GDP 以年均 8.8%的速度增长。这表明我国的人均生产能力不断提高，经济持续发展。能源作为最基本的生产要素，支撑了中国经济的持续发展，以工业化和城市化为特征的经济发展又反过来带动了能源的大量消费和 CO_2 的大量排放。因此，中国 CO_2 排放量的增长是经济发展所带来的伴随结果。从模型的分解结果来看(见表 2)，在研究的每一个时间段，人均 GDP 增长都是 CO_2 排放量增长的最大驱动因素，其平均贡献达到 15.82%，远大于任何一个驱动因素的贡献。这一研究结果充分表明，中国的 CO_2 排放与自身的生存和发展密切相关。如果要大幅削减 CO_2 排放，势必会影响经济发展。因此，中国在减少 CO_2 排放、发展低碳经济的过程中，必须权衡减排与发展的关系，在保证经济发展不受影响的条件下，减少 CO_2 排放，实现发展与减排的双赢。

(2)交通工具平均运输线路变动的贡献

1995－2007 年，中国交通工具总量以年均 26.2%的速度增长，而运输路线总长以年均 8%的速度增长，因此交通工具所拥有的平均运输线路长度从 1995 年的 0.22 公里波动下降到 2007 年的 0.04 公里。这说明交通线路的建设速度不能满足交通工具增长对线路的要求，这在城市公路交通

中国知网 https://www.cnki.net

中表现得更为明显,造成了运输效率降低。但却对 CO_2 排放量增长起到了无形的抑制作用,其平均贡献为－3.29%。

(3)家庭平均年收入变动的贡献

1995－2007 年,中国经济以年均 9.9%的速度增长。在经济持续高速增长的背景下,家庭平均年收入也以年均 11%的速度提高。家庭收入的提高带动了城乡居民对耐用消费品的需求。根据《中国统计年鉴 2008》中"城镇(农村)居民家庭平均每百户年底耐用消费品拥有量"的数据计算,从 1995 年到 2007 年,城镇居民的电冰箱拥有量增长了 44%,空调器拥有量增长了 10 倍,淋浴热水器拥有量增长了 165%,汽车拥有量增长了 168%;农村居民的电冰箱拥有量增长了 4 倍,空调器拥有量增长了 46 倍,摩托车拥有量增长了 9 倍。居民耐用消费品拥有量的飞速增长必然使得能源消费量快速增加,因此而带来的 CO_2 排放量自然会增长。模型的分解结果表明,家庭平均年收入增长对 CO_2 排放量起到了一定的推动作用,其平均贡献为 1.11%。

4. 规模效应

我们把人口总量、交通工具数量和家庭数量的变动对 CO_2 排放量变动所产生的影响统称为规模效应。从 1995 年到 2007 年,人口总量、交通工具数量和家庭数量分别以年均 0.75%、26%和 2.1%的速度增长。从表 2 和表 3 的结果可见,三个驱动因素都对 CO_2 排放量增长起到了一定的推动作用,其平均贡献分别为 1.28%、4.93%和 0.24%,其中交通工具数量变动的贡献最大,人口总量次之。这一结果是比较直观的,此处不再做进一步解释。

五、研究结论与政策含义

基于以上研究,本文可以得出以下主要结论:

(一)总体来看,1995－2007 年间,中国 CO_2 排放量年平均增长 12.4%的主要正向驱动因素为:人均 GDP、交通工具数量、人口总量、经济结构、家庭平均年收入,其平均贡献分别为 15.82%、4.93%、1.28%、1.14%和 1.11%;负向驱动因素为:生产部门能源强度、交通工具平均运输线路、居民生活能源强度,其平均贡献分别为－8.12%、－3.29%和－1.42%。

(二)在研究的每一个时间段,人均 GDP 增长都是 CO_2 排放量增长的最大驱动因素,同时家庭平均年收入的提高对 CO_2 排放量增长起到了持续的推动作用,其平均贡献为 1.11%。这一研究结果充分表明,中国的 CO_2 排放与经济发展和居民生活水平提高密切相关。在现阶段的经济发展模式下,如果要大幅削减 CO_2 排放,势必会影响经济发展。因此,中国在减少 CO_2 排放、发展低碳经济的过程中,必须权衡减排与发展的关系,在确保经济发展不受影响的条件下,减少 CO_2 排放,实现发展与减排的双赢。

(三)1997－1999 年,中国 CO_2 排放量累计下降 6.53%的主要驱动因素是工业部门能源利用效率的提高,而深层原因可能是研发经费支出大幅提高所推动的技术进步和工业企业所有制结构的变化。

(四)对抑制 1995－2007 年间 CO_2 排放增长贡献最大的因素是生产部门能源强度。因此降低生产部门的能源强度是实现 CO_2 减排的关键手段。而降低居民生活能源强度虽然能在一定程度上减缓 CO_2 排放量的增长,但其涉及到居民生活习惯和消费方式的转变,故其作用有限。

(五)1995－1997 年工业部门燃料结构的"低碳化"调整,对 CO_2 排放量的增长起到了减缓作用,其贡献为－0.51%。这一结果表明:如果燃料结构"低碳化"调整,即使调整幅度比较小,其对 CO_2 排放量的增长依然能起到一定的减缓作用。但由于中国以煤为主的能源禀赋,所自然形成的以煤为主的燃料结构在短期内是难以明显改变的,因此通过优化燃料结构来实现 CO_2 大幅度减排,还

中国知网　https://www.cnki.net

有待于新能源技术的突破性进展。

(六)1995—2007 年期间,经济结构变动对 CO_2 排放量的增长起到了一定的推动作用,其平均贡献为 1.14%。从理论上讲,如果要减缓 CO_2 排放量的增长,发展第三产业,逐步降低工业在经济中的比重将是一条有效途径。但同时也应当注意到,中国正处于工业化和城市化进程之中,降低工业在经济中的比重将是一个长期的过程。而且长期以来中国在世界经济格局调整中所获得的分工,也是暂时无法改变的。因此,依靠经济结构调整实现 CO_2 减排,对中国来说目前还不是一个有效的政策选择。

CO_2 排放量增长,是建立在化石能源基础上的现代工业文明发展的伴随结果。驱动 CO_2 排放量增长的因素涉及经济发展、经济结构、技术进步、能源消费、人口总量、居民生活等方面,所以减缓 CO_2 排放将是一项艰巨的、复杂的系统工程。在当前高排放的经济发展模式中,减排与经济发展的确存在两难冲突。但如果各国排放权能够得到明确界定和严格保护,并建立起相应的市场交易机制,则减排就成为一种有利可图的行为,这将为低碳技术和低碳经济的发展提供强大动力。长远来看,温室气体减排将会促进人类社会更加繁荣和可持续地发展(国务院发展研究中心课题组,2009)。

参考文献

IPCC,2006:《2006 年 IPCC 国家温室气体清单指南》,日本全球环境战略研究所。

国务院发展研究中心课题组,2009:《全球温室气体减排:理论框架和解决方案》,《经济研究》第 3 期。

刘小玄,2000:《中国工业企业的所有制结构对效率差异的影响——1995 年全国工业企业普查数据的实证分析》,《经济研究》第 2 期。

刘小玄,2004:《民营化改制对中国产业效率的效果分析——2001 年全国普查工业数据的分析》,《经济研究》第 8 期。

宋德勇、卢忠宝,2009:《中国碳排放影响因素分解及其周期性波动研究》,《中国人口·资源与环境》第 3 期。

徐国泉、刘则渊、姜照华,2006:《中国碳排放的因素分解模型及实证分析:1995—2004》,《中国人口·资源与环境》第 6 期。

姚洋,1998:《非国有经济成分对我国工业企业技术效率的影响》,《经济研究》第 12 期。

姚洋、章奇,2001:《中国工业企业技术效率分析》,《经济研究》第 10 期。

张志强、曲建升、曾静静,2009:《温室气体排放科学评价与减排政策》,科学出版社。

Ang B. W., Choi K., 1997, "Decomposition of Aggregate Energy and Gas Emission Intensities for Industry: A Refined Divisia Index Method", *Energy Journal*, 18(3), 59—73.

Ang B. W., Liu F. L., 2001, "A New Energy Decomposition Method: Perfect in Decomposition and Consistent in Aggregation", *Energy*, 26(6), 537—548.

Ang B. W., Zhang F. Q., Choi K., 1998, "Factorizing Changes in Energy and Environmental Indicators Through Decomposition", *Energy*, 23(6), 489—495.

Ang J. B., 2009, "CO_2 Emissions, Research and Technology Transfer in China", *Ecological Economics*, 68(10), 2658—2665.

Fisher-Vanden K., Jefferson G. H., Liu H., Tao Q., 2004, "What Is Driving China's Decline in Energy Intensity?", *Resource and Energy Economics*, 26(1), 77—97.

Garbaccio R. F., Ho M. S., and Jorgenson D. W., 1999, "Why Has the Energy-Output Ratio Fallen in China?", *Energy Journal*, 20(3), 63—91.

Grubler G., 1993, "The Transportation Sector: Growing Demand and Emissions", *Pacific and Asian Journal of Energy*, 2, 179—99.

IEA, 2009, "CO_2 Emissions from Fuel Combustion 2008 Edition", International Energy Agency (IEA), Head of Communication and Information Office.

Liu L., Fan Y., Wu G., Wei Y., 2007, "Using LMDI Method to Analyze the Change of China's Industrial CO_2 Emissions from Final Fuel Use: An Empirical Analysis", *Energy Policy*, 35(11), 5892—5900.

Shrestha R. M., Timilsina G. R., 1996, "Factors Affecting CO_2 Intensities of Power Sector in Asia: A Divisia Decomposition Analysis", *Energy Economics*, 18(4), 283—293.

Torvanger A., 1991, "Manufacturing Sector Carbon Dioxide Emissions in Nine OECD Countries, 1973—87: A Divisia Index Decomposition to

中国知网 https://www.cnki.net

Changes In fuel Mix, Emission Coefficients, Industry Structure, Energy Intensities and International Structure", *Energy Economics*, 13(3), 168—186.

Wu L., Kaneko S., Matsuoka S., 2005, "Driving Forces Behind the Stagnancy of China's Energy-related CO_2 Emissions from 1996 to 1999: the Relative Importance of Structural Change, Intensity Change and Scale Change", *Energy Policy*, 33(3), 319—335.

Wu L., Kaneko S., Matsuoka S., 2006, "Dynamics of Energy-related CO_2 Emissions in China During 1980 to 2002: The Relative Importance of Energy Supply-side and Demand-side Effects", *Energy Policy*, 34(18), 3549—3572.

Xiangzhao F., Ji Z., 2008, "Economic Analysis of CO_2 Emission Trends in China", *China Population, Resources and Environment*, 18(3), 43—47.

Zhang M., Mu H., Ning Y., Song Y., 2009, "Decomposition of Energy-related CO_2 Emission Over 1991—2006 in China", *Ecological Economics*, 68(7), 2122—2128.

Driving Factors for Growth of Carbon Dioxide Emissions During Economic Development in China

Wang Feng[1,2], Wu Lihua[2] and Yang Chao[3]

(1. China Center for Energy Economics Research at XMU; 2. Department of Finance, School of Economics, Xiamen University; 3. Department of Finance, School of International Trade and Economics, UIBE)

Abstract: To explore the driving factors in growth of CO_2 emissions from China's energy consumption has theoretical and practical significance for making emission reduction policies, developing low-carbon economy. In this paper, the logarithmic mean Divisia index decomposition method is used to decompose the growth rate of China's CO_2 emissions into the weighted contribution from 11 kinds of the driving factors during the period 1995 to 2007, furthermore six periods in the 13 years and each driving factors are studied respectively. The conclusions are: (i) China's CO_2 emissions experienced a 12.4% average annual growth rate during the period 1995 to 2007. The main positive driving factors are per capita GDP, number of vehicle, total population, economic structure and average household income. The respective average contributions are 15.82%, 4.93%, 1.28%, 1.14% and 1.11%. The negative driving factors are energy intensity of production sector, transportation routes length per vehicle, household energy intensity. The contributions are −8.12%, −3.29%, and −1.42%. (ii) Per capita GDP growth is the strongest driving force for the growth of CO_2 emissions, and China's CO_2 emissions closely relates to the economic development and people's living standard. (iii) A major driving factor for decline of China's CO_2 emissions during the period 1997 to 1999 is the energy efficiency improvement in the industrial sector, but the underlying reason may be technological progress driven by substantial increase in R&D expenditures and changes in ownership structure of industrial enterprises. (iv) The decline of energy intensity in production sectors is the most important factors for inhibiting the growth of CO_2 emissions, thus reducing the energy intensity of production sector is a key tool to achieve CO_2 emission reductions.

Key Words: CO_2 Emission; Driving Factors; Factors Decomposition

JEL Classification: Q43, Q56

(责任编辑:成　言)(校对:昱　莹)

中国知网　https://www.cnki.net